Практика по программированию

Двухнедельный марафон разработки: от идеи до защиты проекта



Цель практики

За 14 дней пройти полный цикл разработки простого веб-проекта в команде: от идеи и архитектуры до работающего сайта и его защиты.



Командная работа

Научиться работать над одним проектом в маленькой команде программистов с разделением ролей: тимлид, фронтенд, бэкенд



Полный цикл разработки

Пройти все основные этапы реальной разработки: придумать идею, описать функционал, спроектировать данные и API, сделать интерфейс и серверную часть



Презентация результата

Потренироваться самостоятельно разбираться в задачах, договариваться внутри команды и презентовать готовый результат

Made with GAMMA



Задачи практики

01

Работающий веб-сайт

Создать функционирующий веб-сайт с базовым функционалом, который решает конкретную задачу

02

Код в репозитории

Разместить код в репозитории с минимальной структурой и README с описанием проекта

03

Командная презентация

Подготовить короткую командную презентацию о проекте: чем он полезен, как устроен и кто за что отвечал

Made with GAMMA

Идеи проектов для вашей команды

Выберите проект, который будет интересен и полезен вашей целевой аудитории

Сайт расписания кружков

Платформа для просмотра и записи на различные кружки и секции с удобным календарём

Мини-каталог игр

База данных игр с описаниями, рейтингами и возможностью добавления в избранное

Трекер задач для группы

Система управления задачами с возможностью назначения исполнителей и отслеживания прогресса

Made with GAMMA

Распределение по ролям

Тимлид

- Организует встречи группы, следит за сроками, ведёт список задач (todo)
- Создаёт репозиторий, настраивает структуру проекта
- Распределяет задачи между участниками
- Может частично работать как фронт или бэк по договорённости

Фронтенд-разработчик

- Делает макет страниц (Figma/ручной набросок)
- Верстает интерфейс (HTML/CSS/JS или выбранный фреймворк)
- Отвечает за пользовательский сценарий: чтобы всё было понятно и удобно

Бэкенд-разработчик #1

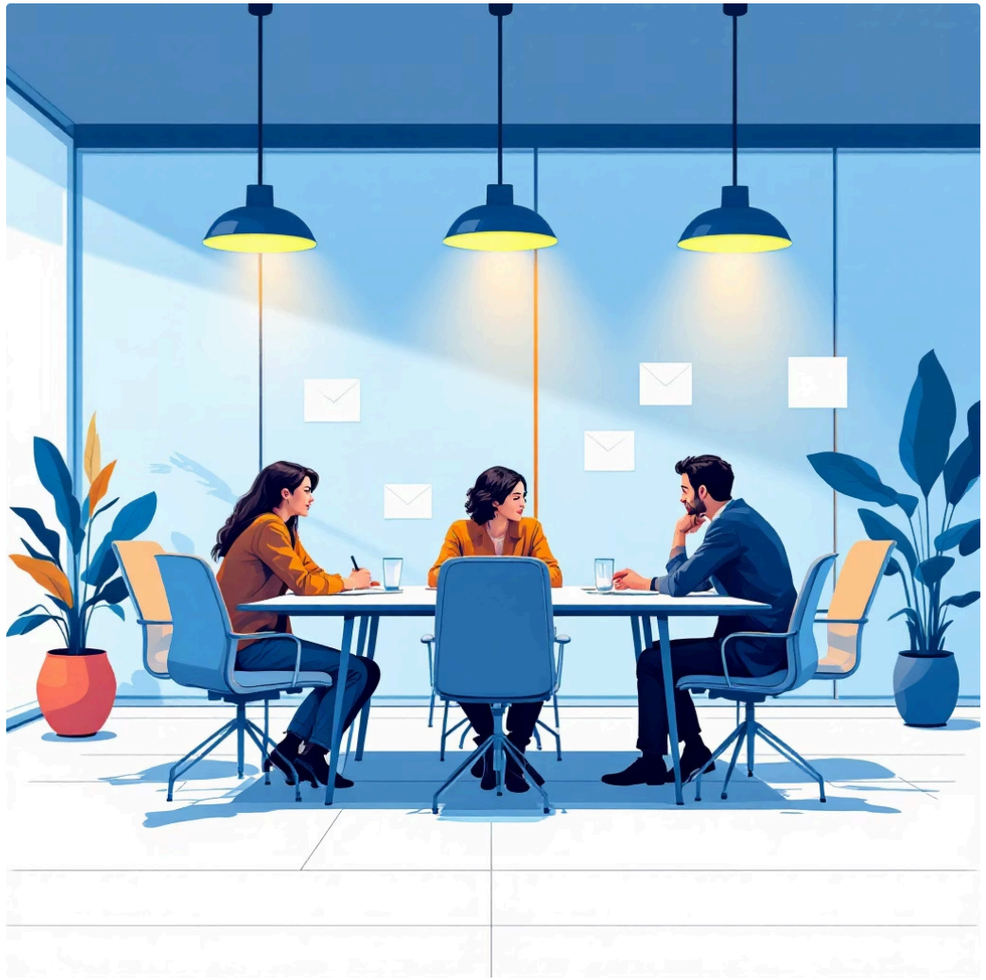
Проектирует структуру данных (таблицы/коллекции), отвечает за модель данных (сущности, валидация)

Бэкенд-разработчик #2

Проектирует API, пишет серверную логику, отвечает за эндпоинты и интеграцию с фронтом

Made with GAMMA

Как работать в команде



Основные принципы успешной работы

Регулярное общение

Проводите ежедневные короткие встречи для обсуждения прогресса и проблем

Контроль версий

Используйте Git для совместной работы с кодом и отслеживания изменений

Взаимная поддержка

Не бойтесь задавать вопросы и помогать коллегам при возникновении трудностей

Документирование

Фиксируйте решения и договорённости, чтобы вся команда была в курсе

Made with GAMMA

План работ: Дни 1-3

Старт проекта и проектирование

1

День 1: Старт и идея

Выбор темы сайта и определение целевой аудитории

Основной сценарий: Что пользователь делает на сайте? Что он видит на главной?

Карточка проекта: название, описание в 3-4 предложениях, список страниц и сущностей

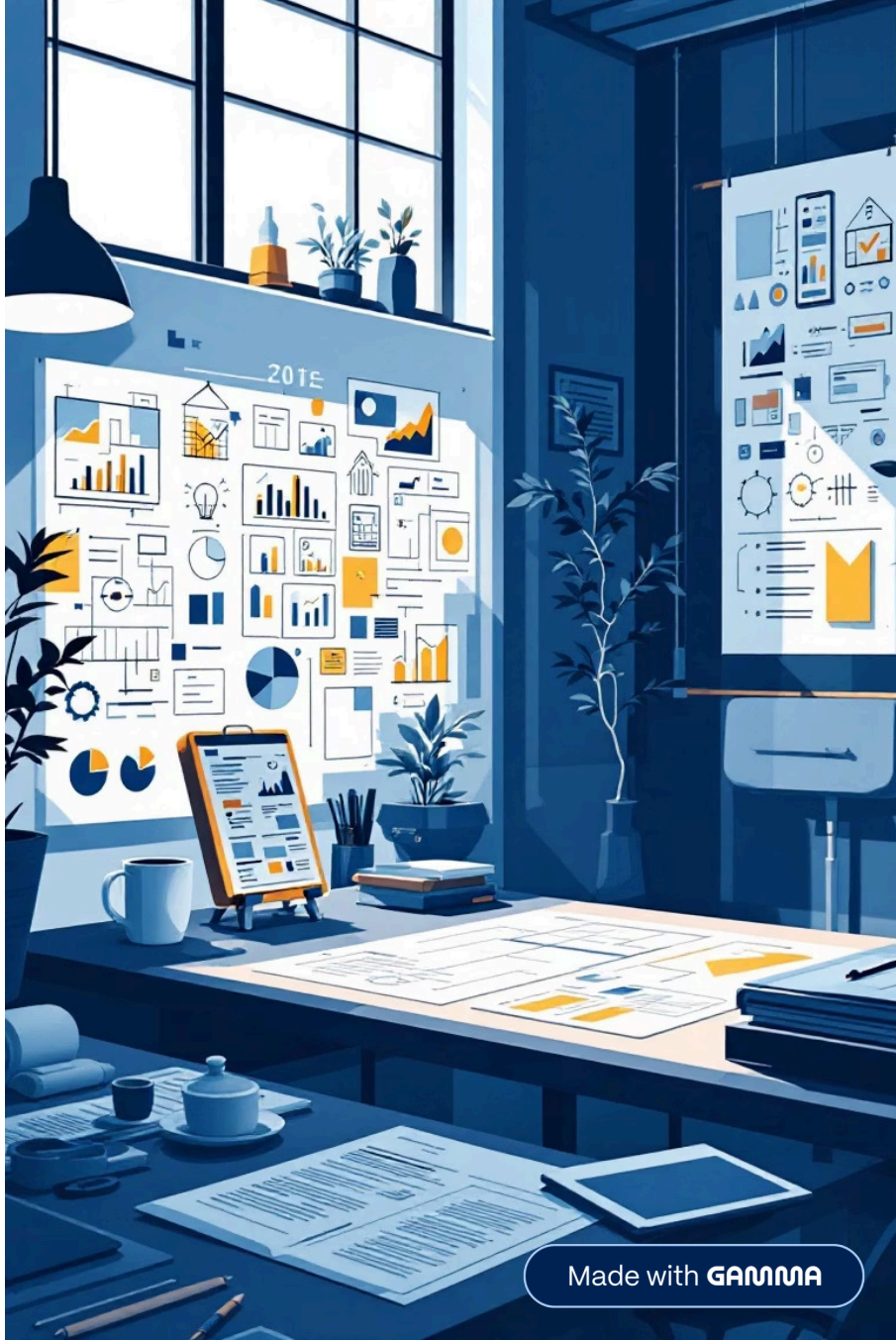
2

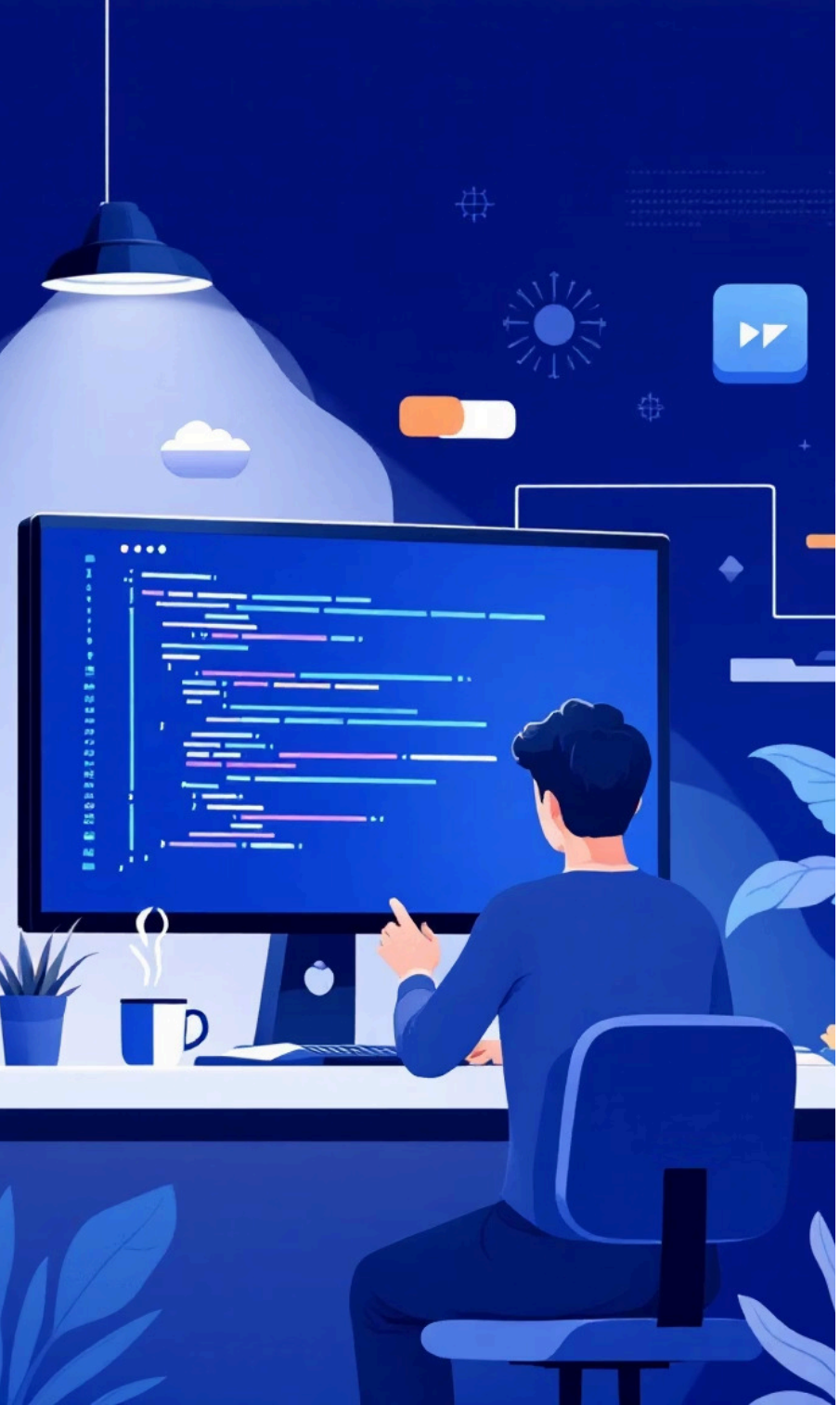
День 2: Архитектура и макет

Тимлид и бэкенды: рисуют диаграмму сущностей, определяют минимальный набор API-эндпоинтов

Фронтенд: рисует простой макет страниц, определяет основные блоки интерфейса

Вся команда: делит проект на задачи (тикеты)





План работ: Дни 3-10

Разработка и доработка

Дни 3-8: Основная разработка

Бэкенд: настройка проекта, реализация основных сущностей и API, авторизация/регистрация

Фронтенд: вёрстка главных страниц, подключение данных из API, валидация форм

Тимлид: координация договорённостей о формате JSON и URL эндпоинтов

Дни 8-10: Доработка и тестирование

Тестирование: проверка функционала с точки зрения пользователя, поиск ошибок

Полировка UI: исправление багов, улучшение отступов, шрифтов, подсветки

Документация: написание README с описанием проекта и инструкцией по запуску

Made with GAMMA

План работ: Дни 10-12

Подготовка к защите и презентация

Прогон презентации

Каждый член команды говорит пару фраз о своей части работы. Подготовка живой демо: логин/регистрация, список, создание/редактирование

Общая защита

5-7 минут на команду. Демонстрация идеи и 1-2 пользовательских сценариев. Ответы на 2-3 вопроса по архитектуре или технологиям



Структура презентации: Идея → Демонстрация сценариев → Что получилось и что не успели

Made with GAMMA

Защита и критерии оценки

Функциональность и завершённость

Сайт запускается без ошибок, основные заявленные функции работают от начала до конца. Нет критических багов при обычном использовании

Архитектура и код

Есть разделение на фронтенд и бэкенд, структура проекта понятная. Код читаемый, с базовыми комментариями, повторяющиеся вещи вынесены в функции

Интерфейс и пользовательский опыт

Страницы выглядят аккуратно: выровнены элементы, читаемые шрифты, понятные подписи. Пользовательский сценарий прозрачен

Командная работа и роли

Все роли реально участвовали и могут рассказать, что именно они делали. Задачи были распределены внутри команды

Документация и презентация

В репозитории есть простой README. На защите команда чётко показывает идею, демонстрирует сценарии и объясняет устройство проекта

Made with GAMMA